

几何决定代数： $E[m] \subset E(K) \implies \mu_m \subset K^*$ 严谨推导

椭圆曲线与代数数论笔记

定理 1. 设 E 是定义在域 K 上的椭圆曲线， $m \geq 2$ 是与 K 的特征互素的整数。如果椭圆曲线的所有 m -挠点都包含在基域 K 中（即 $E[m] \subset E(K)$ ），那么基域 K 必然包含所有的 m 次单位根（即 $\mu_m \subset K^*$ ）。

证明. 该证明的核心在于利用 Weil 配对 $e_m : E[m] \times E[m] \rightarrow \mu_m$ 的两个基本性质：非退化性与伽罗瓦等变性。

第一步：利用“非退化性”生成本原单位根

因为 Weil 配对是**非退化的 (Non-degenerate)**，且 $E[m] \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ，配对的像是整个单位根群 μ_m 。这意味着，必然存在两个 m -挠点 $T_1, T_2 \in E[m]$ ，使得它们的 Weil 配对结果是一个**本原 m 次单位根** (Primitive m -th root of unity)，我们记作 ζ ：

$$e_m(T_1, T_2) = \zeta$$

由于 ζ 是本原单位根，只要能证明 $\zeta \in K^*$ ，就能顺理成章地得出整个 $\mu_m \subset K^*$ 。

第二步：引入伽罗瓦群的作用

设 $G_{\bar{K}/K} = \text{Gal}(\bar{K}/K)$ 是绝对伽罗瓦群。要证明 $\zeta \in K^*$ ，根据伽罗瓦理论的基本定理，我们只需要证明：对于任意的伽罗瓦自同构 $\sigma \in G_{\bar{K}/K}$ ，都有 $\sigma(\zeta) = \zeta$ （即 ζ 被整个伽罗瓦群固定）。

对等式两边同时施加伽罗瓦作用 σ ：

$$\sigma(\zeta) = \sigma(e_m(T_1, T_2))$$

第三步：利用“伽罗瓦等变性”与已知条件进行绝杀

根据 Weil 配对的**伽罗瓦等变性 (Galois Equivariance)**，伽罗瓦作用可以穿透配对映射，直接作用在几何点上：

$$\sigma(e_m(T_1, T_2)) = e_m(\sigma(T_1), \sigma(T_2))$$

此时，动用我们的前提假设： $E[m] \subset E(K)$ 。这意味着 T_1 和 T_2 都是 K -有理点。既然它们是基域里的点，伽罗瓦群 $G_{\bar{K}/K}$ 对它们的坐标作用就是**平凡的**（即固定不动）：

$$\sigma(T_1) = T_1, \quad \sigma(T_2) = T_2$$

将这个结果代回配对中：

$$e_m(\sigma(T_1), \sigma(T_2)) = e_m(T_1, T_2)$$

第四步：首尾相连，得出结论

综上所述，我们将等式串联起来：

$$\sigma(\zeta) = \sigma(e_m(T_1, T_2)) = e_m(\sigma(T_1), \sigma(T_2)) = e_m(T_1, T_2) = \zeta$$

因为对于所有的 $\sigma \in \text{Gal}(\bar{K}/K)$ 都有 $\sigma(\zeta) = \zeta$ ，由伽罗瓦理论可知， ζ 必然属于基域 K 。又因为 ζ 是本原单位根，它的所有幂次也都属于 K 。因此， $\mu_m \subset K^*$ 。证明完毕。 $\square$